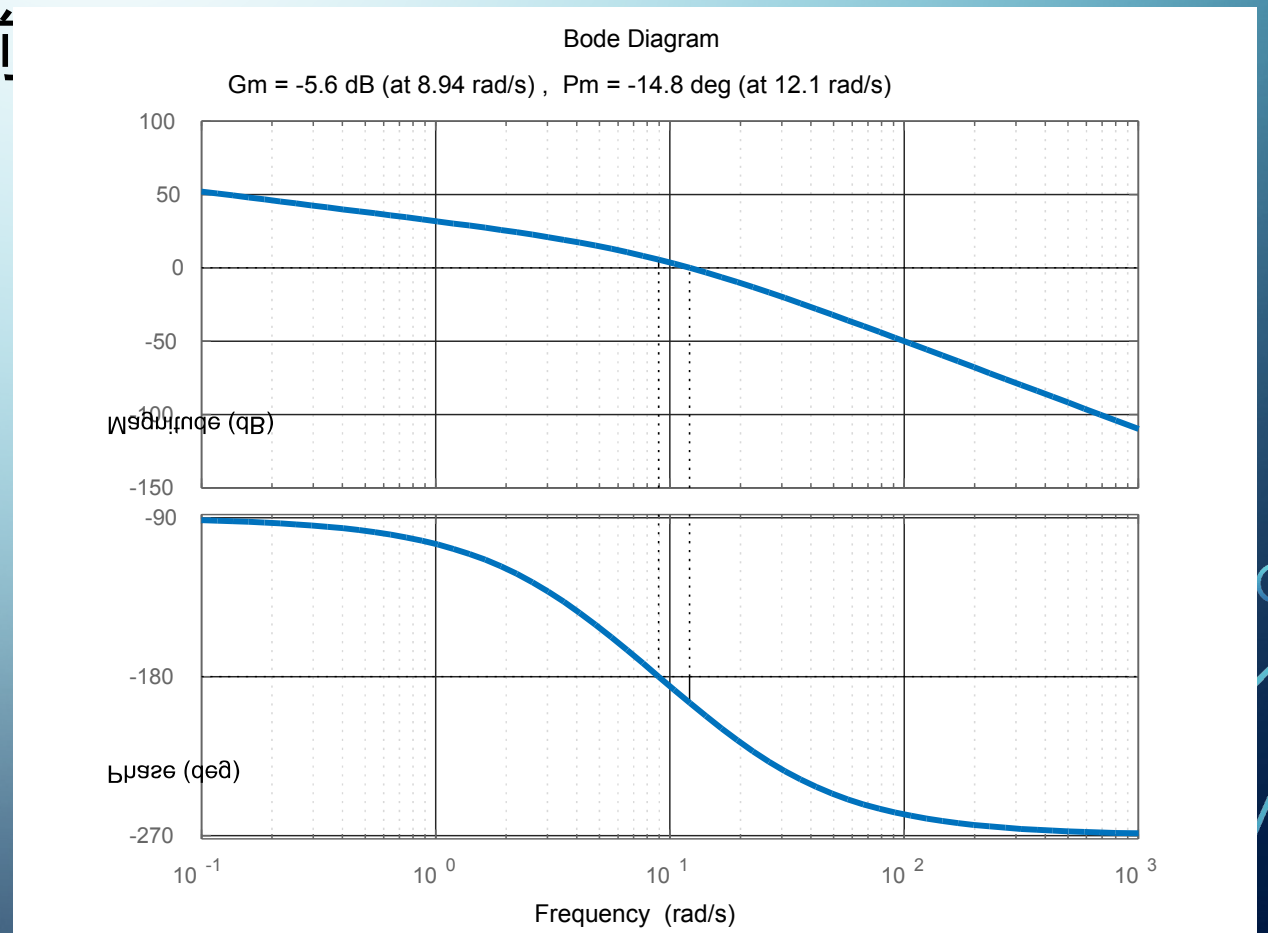


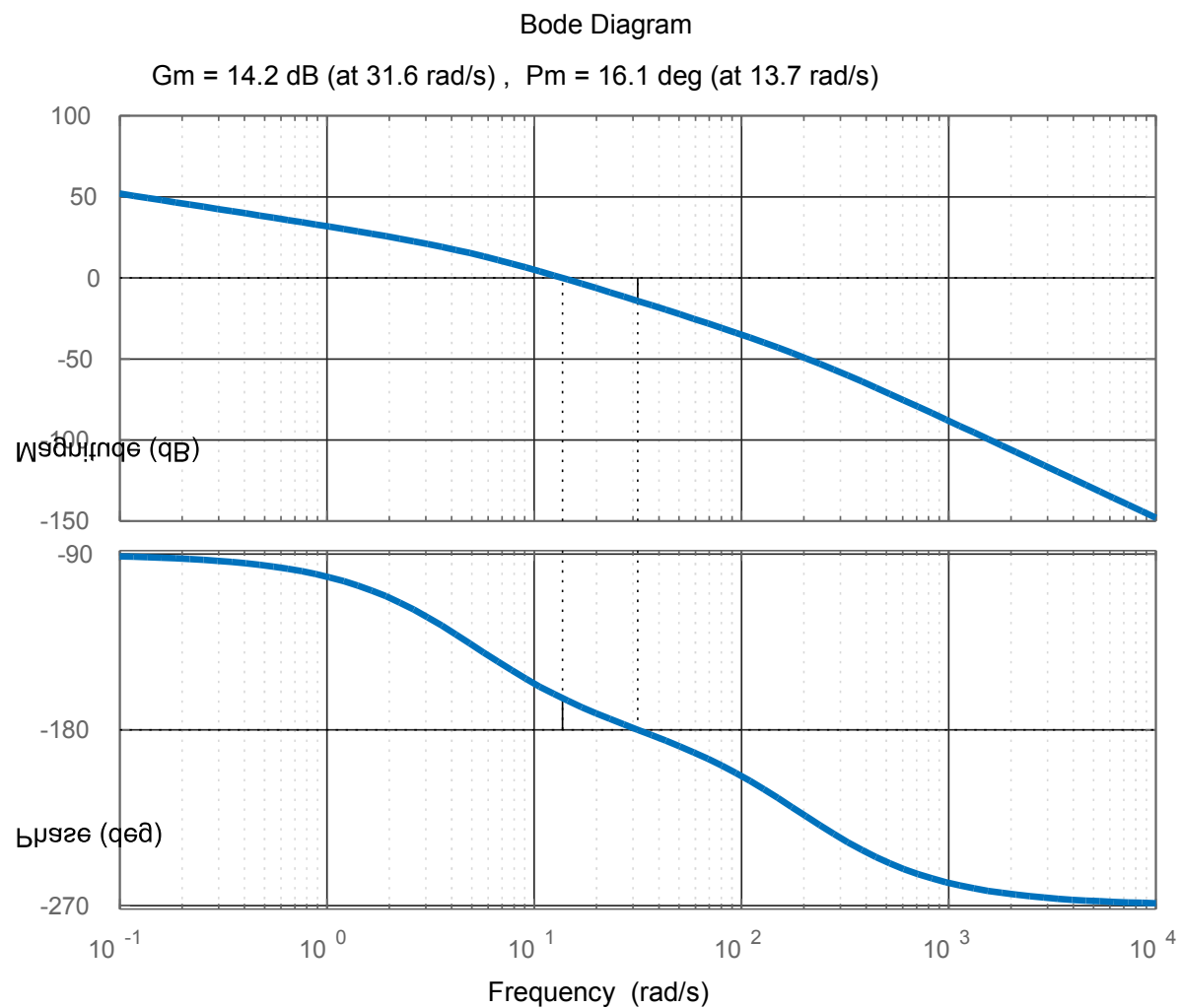
- 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{40}{s(0.2s + 1)(0.0625s + 1)}$
，若要求校正后系统的相位裕度为 30° ，幅值裕度为
10~12 dB ，试设计串联超前



- 相位裕度为 -14.8° (12.1rad/s)
- 串联超前校正装置要提供的最大超前相位角为
- $\varphi_m = 30 - (-14.8) = 44.8^\circ$
- 一级串联超前校正无法满足要求，采用两级串联超前校正，为使校正后系统传递函数简单，采用第一级超前网络

$$G_c(s) = \frac{0.0625s + 1}{0.005s + 1}$$

- 第一级校正后系统传递函数为 $G_1(s) = \frac{40}{s(0.2s + 1)(0.005s + 1)}$
， Bode 图如下，



• 相位裕度为 16.1° (13.7rad/s) , 对于第二级校正装置 ,

• $\varphi_{m2} = 30 - 16.1 + 9.74 = 23.64^\circ$,

$$\alpha = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m} = 2.33$$

• 当 $\omega_c'' = 16.90 \text{ rad/s}$ 时 $L_1''(\omega_c'') = -10 \log \alpha$ $T = \frac{1}{\omega_c'' \sqrt{\alpha}} = 0.039$

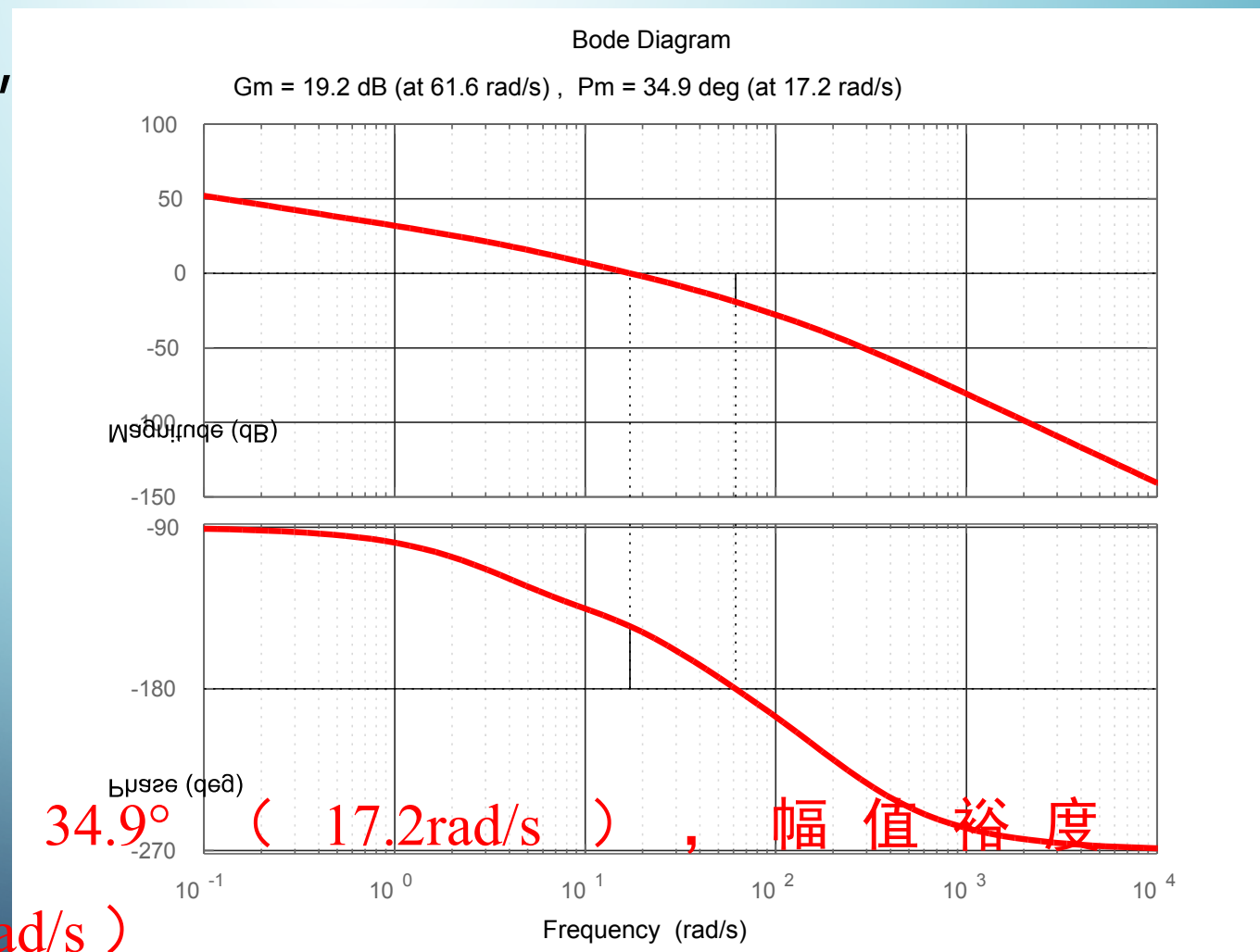
s ,

$$G_{2c}(s) = \frac{0.091s + 1}{0.039s + 1}$$

• 故第二级超前网络

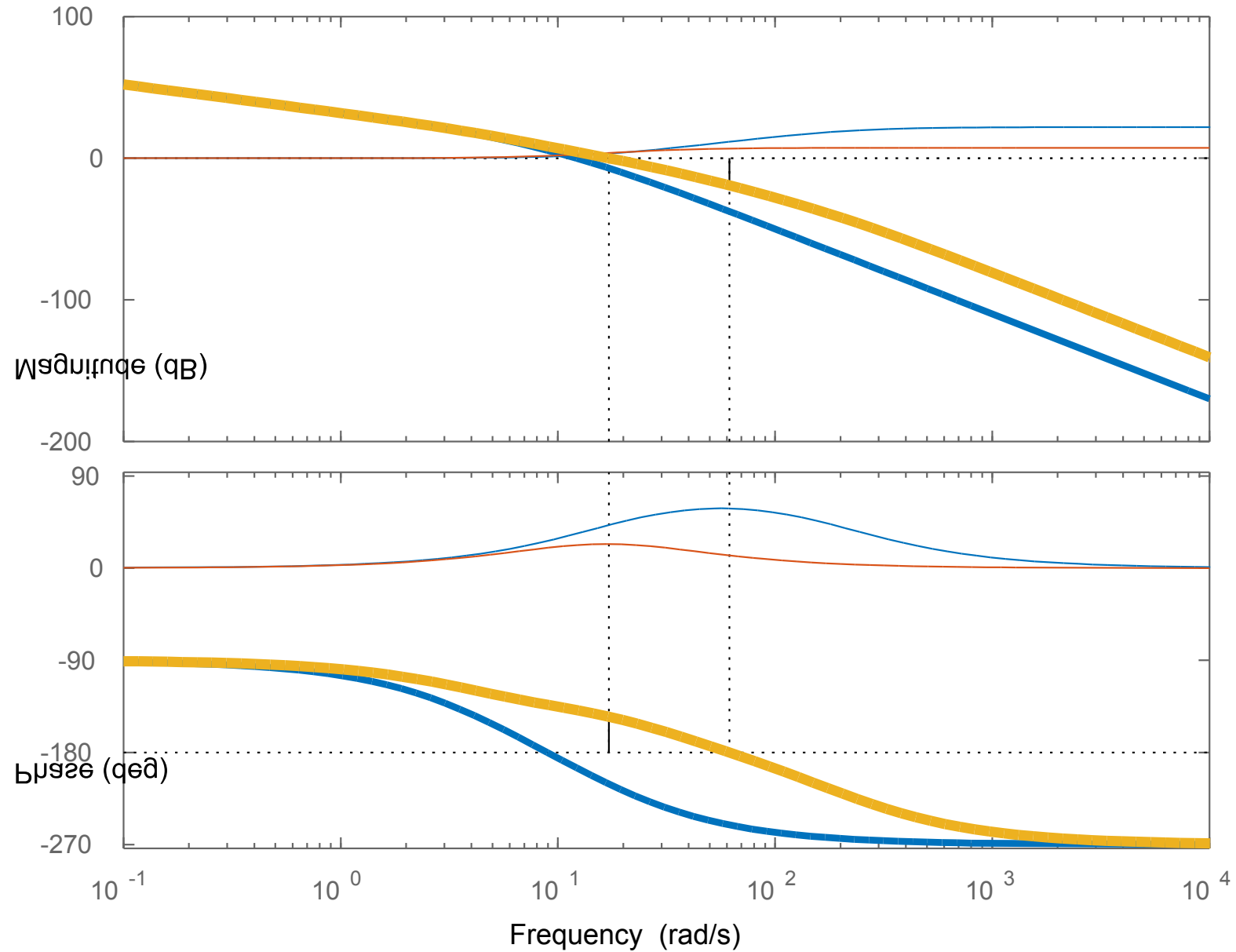
- 二级校正后系统传递函数为
$$G(s) = \frac{40(0.091s + 1)}{s(0.2s + 1)(0.005s + 1)(0.039s + 1)}$$

- 绘制 Bode 图如下，



Bode Diagram

Gm = 19.2 dB (at 61.6 rad/s) , Pm = 34.9 deg (at 17.2 rad/s)



- 控制系统为单位反馈系统，其开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

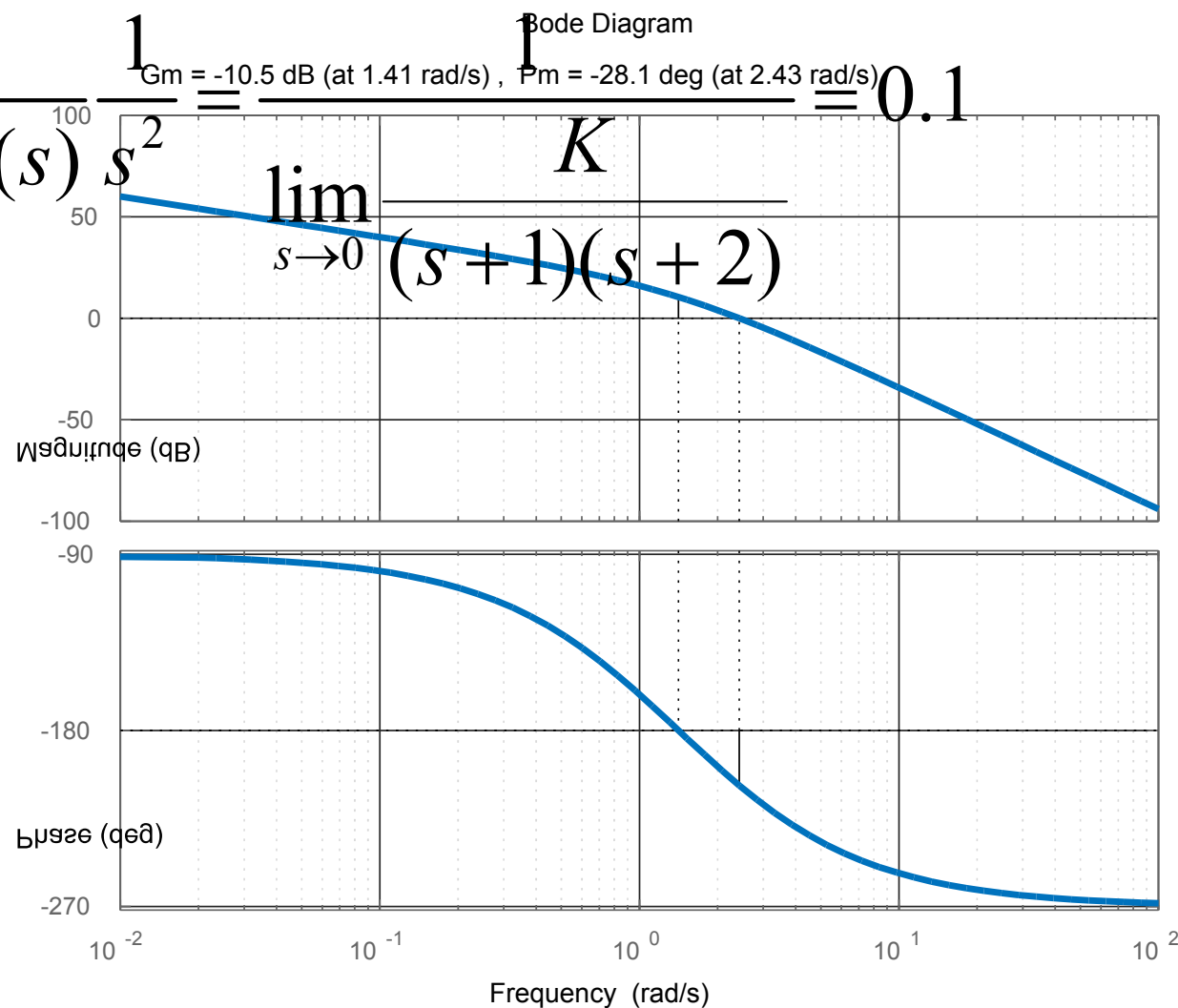
- 试求能满足单位速度输入下 $e_{ss} = 0.1$ $\gamma_r = 50^\circ$ $K_{g_r} \geq 10\text{dB}$
的滞后 - 超前校正

- 根据稳态误差确定 K 值

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + G(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2} \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{K} = 0.1$$

$$K = 20$$

- 画 Bode 图



- 相位裕度 -28.1° , 校正前系统不稳定
- 选择新的幅值穿越频率。
- 由图可知 , $\omega = 1.41 \text{ rad/s}$ 时 , 相位 -180° , 选择它附近作为新的幅值穿越频率较为方便
- 也就是说在 $\omega = 1.5 \text{ rad/s}$ 时 , 相位超前角为 50°

可行吗

?

- 确定了幅值穿越频率等于 1.5rad/s , 就可以以此确定滞后 - 超前校正中滞后部分的转角频率
- 选择转角频率 $\omega = 1/T_2$ 在新的幅值穿越频率以下 10 倍频程处, 即 $\omega = 0.15 \text{ rad/s}$
- 超前校正部分, 最大相位超前角 ϕ_m 可由 $\sin \phi_m = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}$ 确定
- 此时 α 等于 $1/\beta$ 。 计算得 $\beta = 10$ ($\phi_m = 54.9^\circ$)

• 于是转角频率 $\omega = 1 / \beta T_2$, $\omega = 0.015$ rad/s

• 因此，滞后部分的传递函数为 $\frac{s + 0.15}{s + 0.015} = 10 \frac{6.67s + 1}{66.7s + 1}$

• 相位超前部分确定如下：

• 新的幅值穿越频率为 $\omega = 1.5$ rad/s，由原系统 Bode 图可求，幅值为 9.42dB。因此，要求在 $\omega = 1.5$ rad/s 处，滞后 - 超前校正能够产生 -9.42dB 的幅值

- 根据这一要求，绘制一条斜率为 20dB/10 倍频程且通过 (-9.42db , 1.5rad/s) 的直线，该直线与 0dB 和 -20dB 线的交点即可确定所要求的转角频率
- 因此，相位超期部分的转角频率为 0.7rad/s 和 7rad/s
- 相位超前部分的传递函数为 $\frac{s + 0.7}{s + 7} = \frac{1}{10} \frac{1.43s + 1}{0.143s + 1}$

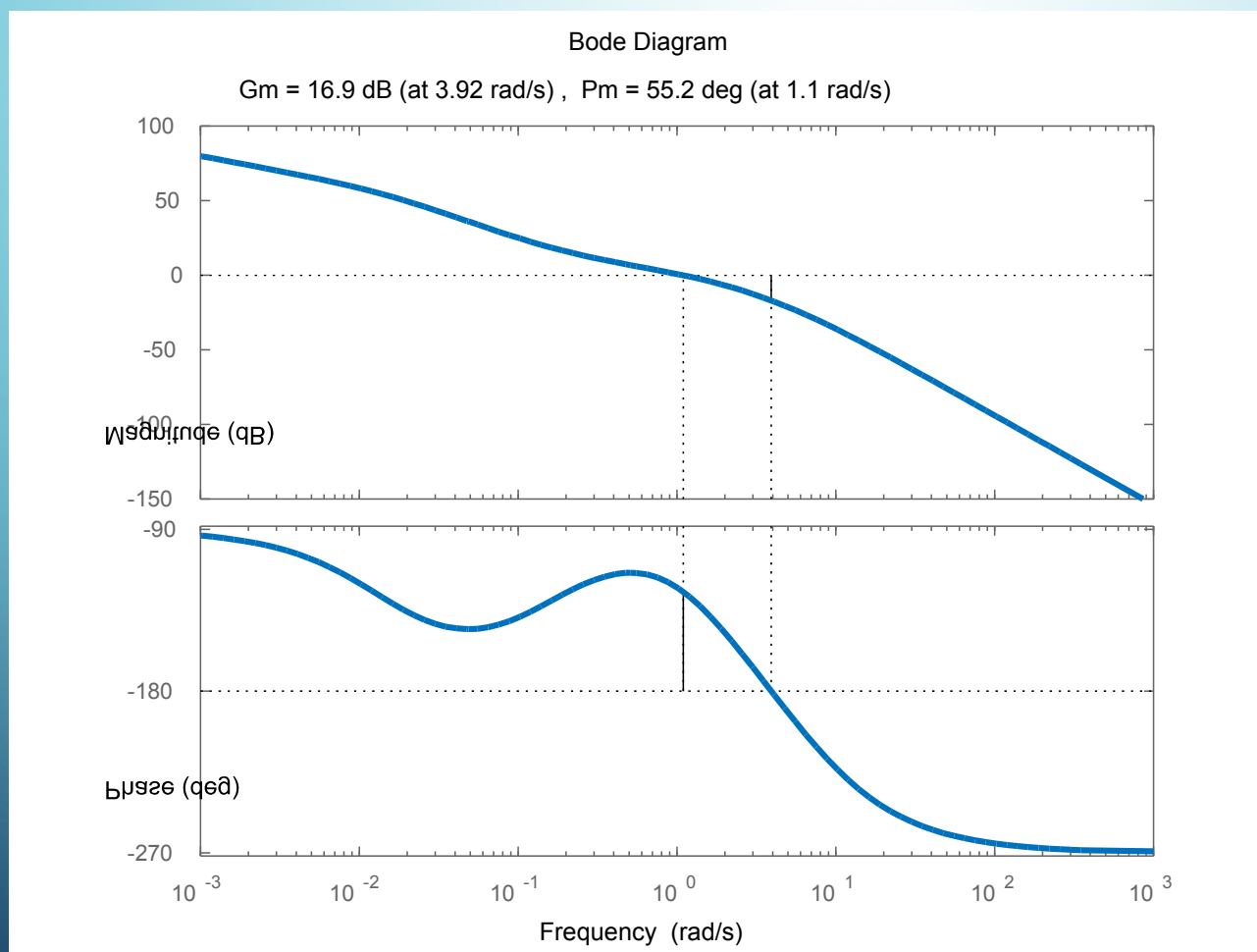
- 相位滞后与相位超前部分组合在一起，得到滞后 - 超前校正的传递函数，考虑幅值补偿：

$$G_c(s) = \frac{s + 0.7}{s + 7} \frac{s + 0.15}{s + 0.015} = \frac{1.43s + 1}{0.143s + 1} \frac{6.67s + 1}{66.7s + 1}$$

- 已校正系统的传递函数：

$$\begin{aligned} G_c(s)G(s) &= \frac{s + 0.7}{s + 7} \frac{s + 0.15}{s + 0.015} \frac{20}{s(s + 1)(s + 2)} \\ &= \frac{10(1.43s + 1)(6.67s + 1)}{s(0.143s + 1)(66.7s + 1)(s + 1)(0.5s + 1)} \end{aligned}$$

•校正后系统的 Bode 图：



幅值裕度 16.9dB
(3.92rad/s)
相位裕度 55.2°
(1.1rad/s)

Bode Diagram

Gm = 16.9 dB (at 3.92 rad/s) , Pm = 55.2 deg (at 1.1 rad/s)

